Actividad Unidad 3: Consultas SQL Empresariales con Apoyo de IA

Entregables 5

1. Entregable 5: Consulta SQL (Versión Inicial, Versión Final y Evidencia)

3.1 Versión Inicial Propuesta por la IA (Conservada como Evidencia)

> **Archivo: Entregable_5_Consultas_SQL_Moda_Urbana.sql — Sección 1 (Propuesta Inicial IA)**

```
WITH ventas_trimestrales_ia AS (
    SELECT
        sv.region,
        p.producto_key,
        p.nombre AS nombre_producto,
        SUM(CASE WHEN t.trimestre = 2 THEN (f.venta_neta - f.costo_total) ELSE 0
END) AS rentabilidad_q2,
        SUM(CASE WHEN t.trimestre = 1 THEN (f.venta_neta - f.costo_total) ELSE
NULL END) AS rentabilidad_q1
    FROM FACT_VENTAS f
    INNER JOIN DIM_PRODUCTO p ON f.producto_key = p.producto_key
    INNER JOIN DIM_SUCURSAL_VENTA sv ON f.sucursal_venta_key =
sv.sucursal_venta_key
    INNER JOIN DIM_TIEMPO t ON f.fecha_key = t.fecha_key
    WHERE f.estado_venta = 'completada' AND t.anio = 2026 AND t.trimestre IN (1,
2)
    GROUP BY sv.region, p.producto_key, p.nombre
),
ranking_ia AS (
    SELECT
        region,
        RANK() OVER (PARTITION BY region ORDER BY rentabilidad_q2 DESC) AS
posicion,
        producto_key, nombre_producto, rentabilidad_q2,
        COALESCE(rentabilidad_q1, 0) AS rentabilidad_q1,
        (rentabilidad_q2 - COALESCE(rentabilidad_q1, 0)) AS variacion_absoluta,
        ROUND(((rentabilidad_q2 - rentabilidad_q1) / NULLIF(rentabilidad_q1, 0)) *
100, 2) AS variacion_porcentual,
        CASE WHEN rentabilidad_q1 IS NULL OR rentabilidad_q1 = 0 THEN 'Sin datos
en Q1' ELSE 'Con datos en Q1' END AS estado_comparacion
    FROM ventas_trimestrales_ia WHERE rentabilidad_q2 > 0
)
```

```
SELECT * FROM ranking_ia WHERE posicion <= 5 ORDER BY region, posicion;
```

3.2 Versión Final Validada por el Equipo (MySQL 8.0)

Archivo: Entregable_5_Consultas_SQL_Moda_Urbana.sql — Sección 2 (Versión Final Validada)

```
WITH rent_q2 AS (
    SELECT
        sv.region,
        p.producto_key,
        p.sku,
        p.nombre AS nombre_producto,
        p.talla,
        p.color,
        p.categoria,
        SUM(f.cantidad) AS unidades_q2,
        SUM(f.venta_neta) AS ventas_netas_q2,
        SUM(f.costo_total) AS costo_total_q2,
        SUM(f.margen_total) AS rentabilidad_q2
    FROM FACT_VENTAS f
    INNER JOIN DIM_PRODUCTO p ON p.producto_key = f.producto_key
    INNER JOIN DIM_SUCURSAL_VENTA sv ON sv.sucursal_venta_key =
f.sucursal_venta_key
    INNER JOIN DIM_TIEMPO t ON t.fecha_key = f.fecha_key
    WHERE f.estado_venta = 'completada' AND t.anio = 2026 AND t.trimestre = 2
    GROUP BY sv.region, p.producto_key, p.sku, p.nombre, p.talla, p.color,
p.categoria
),
rent_q1 AS (
    SELECT
        sv.region,
        p.producto_key,
        SUM(f.cantidad) AS unidades_q1,
        SUM(f.venta_neta) AS ventas_netas_q1,
        SUM(f.costo_total) AS costo_total_q1,
        SUM(f.margen_total) AS rentabilidad_q1
    FROM FACT_VENTAS f
    INNER JOIN DIM_PRODUCTO p ON p.producto_key = f.producto_key
    INNER JOIN DIM_SUCURSAL_VENTA sv ON sv.sucursal_venta_key =
f.sucursal_venta_key
    INNER JOIN DIM_TIEMPO t ON t.fecha_key = f.fecha_key
    WHERE f.estado_venta = 'completada' AND t.anio = 2026 AND t.trimestre = 1
    GROUP BY sv.region, p.producto_key
),
comparativo_regional AS (
    SELECT
        q2.region,
```

```
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY q2.region
            ORDER BY q2.rentabilidad_q2 DESC, q2.producto_key ASC
        ) AS posicion_region,
        q2.producto_key, q2.sku, q2.nombre_producto, q2.talla, q2.color,
        q2.rentabilidad_q2,
        COALESCE(q1.rentabilidad_q1, 0.00) AS rentabilidad_q1,
        ROUND(q2.rentabilidad_q2 - COALESCE(q1.rentabilidad_q1, 0.00), 2) AS
variacion_absoluta,
        CASE
            WHEN q1.rentabilidad_q1 IS NULL OR q1.rentabilidad_q1 = 0 THEN NULL
            ELSE ROUND(((q2.rentabilidad_q2 - q1.rentabilidad_q1) /
NULLIF(q1.rentabilidad_q1, 0)) * 100, 2)
        END AS variacion_porcentual,
        CASE
            WHEN q1.rentabilidad_q1 IS NULL THEN 'sin_dato_periodo_anterior'
            WHEN q1.rentabilidad_q1 = 0 THEN 'base_cero_periodo_anterior'
            ELSE 'con_dato_periodo_anterior'
        END AS indicador_periodo_anterior
    FROM rent_q2 q2
    LEFT JOIN rent_q1 q1
        ON q1.region = q2.region AND q1.producto_key = q2.producto_key
)
SELECT
    region, posicion_region, producto_key, sku, nombre_producto, talla, color,
    rentabilidad_q2, rentabilidad_q1, variacion_absoluta, variacion_porcentual,
    indicador_periodo_anterior
FROM comparativo_regional
WHERE posicion_region <= 5
ORDER BY region ASC, posicion_region ASC;
```

3.3 Explicación Técnica de JOINs, CTEs y Función de Ventana

- **Preservación del grano en los INNER JOINs:** En las CTEs rent_q2 y rent_q1, FACT_VENTAS se une mediante INNER JOIN hacia DIM_PRODUCTO (por producto_key), DIM_SUCURSAL_VENTA (por sucursal_venta_key) y DIM_TIEMPO (por fecha_key). Como las tres llaves son PRIMARY KEY en sus respectivas dimensiones, la relación es estrictamente N:1 y ninguna línea de venta se multiplica.
- **Desacoplamiento por etapas con CTEs y LEFT JOIN:** La CTE rent_q2 agrega el margen bruto del segundo trimestre por (region, producto_key) y la CTE rent_q1 hace lo propio para el primer trimestre. Como ambas CTEs ya están consolidadas a nivel de (region, producto_key), el LEFT JOIN en comparativo_regional es una relación 1:1 que jamás duplica importes y conserva cualquier producto vendido en Q2 aunque no haya tenido ventas en Q1.
- **Clasificación regional con ROW_NUMBER():** La cláusula ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY q2.region ORDER BY q2.rentabilidad_q2 DESC, q2.producto_key ASC) reinicia el contador en 1 para cada región (Región Centro, Región Norte y Región Occidente) y utiliza producto_key ASC como criterio de desempate determinístico.

3.4 Resultado de Ejecución sobre la Base de Datos de Moda Urbana (1,080 Filas)

Al ejecutar la consulta final validada sobre las 1,080 filas generadas por los scripts de la carpeta 2/, se obtiene el siguiente Top 5 por cada una de las tres regiones:

Región	Pos	ID (SKU)	Producto (Talla, Color)	Rent. Q2	Rent. Q1	Var. Abs.	Var. %	Indicador Q1
Región Centro	1	12 (SKU-0012)	Bota Urbana (L, Azul)	$6,480.00	$8,100.00	-$1,620.00	-20.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Centro	2	6 (SKU-0006)	Chamarra Otoño (L, Azul)	$5,760.00	$11,520.00	-$5,760.00	-50.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Centro	3	11 (SKU-0011)	Bota Urbana (M, Negro)	$3,780.00	$5,940.00	-$2,160.00	-36.36%	con_dato_periodo_anterior
Región Centro	4	18 (SKU-0018)	Vestido Ligero (L, Azul)	$3,480.00	$1,740.00	+$1,740.00	+100.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Centro	5	2 (SKU-0002)	Camisa Oxford (L, Azul)	$2,700.00	$2,160.00	+$540.00	+25.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Norte	1	11 (SKU-0011)	Bota Urbana (M, Negro)	$19,440.00	$9,720.00	+$9,720.00	+100.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Norte	2	17 (SKU-0017)	Vestido Ligero (M, Negro)	$6,264.00	$3,132.00	+$3,132.00	+100.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Norte	3	6 (SKU-0006)	Chamarra Otoño (L, Azul)	$5,760.00	$2,880.00	+$2,880.00	+100.00%	con_dato_periodo_anterior

Región	Pos	ID (SKU)	Producto (Talla, Color)	Rent. Q2	Rent. Q1	Var. Abs.	Var. %	Indicador Q1
Región Norte	4	19 (SKU-0019)	Abrigo Largo (M, Negro)	$5,760.00	$2,880.00	+$2,880.00	+100.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Norte	5	12 (SKU-0012)	Bota Urbana (L, Azul)	$4,860.00	$2,430.00	+$2,430.00	+100.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Occidente	1	6 (SKU-0006)	Chamarra Otoño (L, Azul)	$8,640.00	$17,280.00	-$8,640.00	-50.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Occidente	2	12 (SKU-0012)	Bota Urbana (L, Azul)	$7,290.00	$14,580.00	-$7,290.00	-50.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Occidente	3	11 (SKU-0011)	Bota Urbana (M, Negro)	$6,480.00	$12,960.00	-$6,480.00	-50.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Occidente	4	8 (SKU-0008)	Pantalón Cargo (L, Azul)	$5,850.00	$2,925.00	+$2,925.00	+100.00%	con_dato_periodo_anterior
Región Occidente	5	20 (SKU-0020)	Abrigo Largo (L, Azul)	$5,760.00	$2,880.00	+$2,880.00	+100.00%	con_dato_periodo_anterior

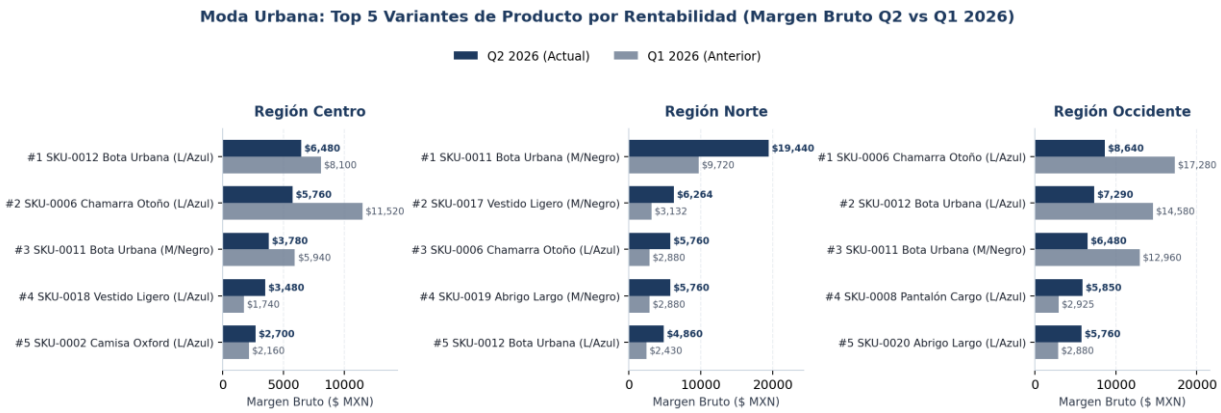


Figura 1: Comparativo de rentabilidad (margen bruto en MXN) del Top 5 de variantes de producto por región en Q2 2026 frente a Q1 2026.

3.5 Evidencia de Validación con Conteos y Muestra Controlada (Paso 6)

Para demostrar que la consulta no altera el grano ni multiplica importes, se contrastaron los resultados contra tres pruebas de auditoría sobre la base de datos:

Prueba de Control	Consulta / Filtro Aplicado	Resultado Obtenido en Base de Datos	Veredicto de Validación
1. Cuadre global de líneas y exclusión de canceladas	Conteo por trimestre y estado_venta en FACT_VENTAS (1,080 filas)	Q1 completadas: 515 filas (Venta Neta: $679,978.50 | Costo: $497,412.00 | Margen: $182,566.50). Q2 completadas: 511 filas (Venta Neta: $667,645.50 | Costo: $494,676.00 | Margen: $172,969.50). Canceladas excluidas: 54 filas (24 en Q1 y 30 en Q2 = 5.0% exacto).	Cumple: la suma de las 57 combinaciones (región, variante) cuadra al centavo con los totales trimestrales.
2. Muestra calculada manualmente (SKU-0011 en Región Norte)	producto_key = 11 (Bota Urbana M Negro, costo_unitario = $810.00) en Región Norte (Sucursal Monterrey)	Todas sus líneas tienen cantidad = 3, precio regular (0% desc.): - Precio lista y venta neta por línea = ($810 / 0.60) * 3 = $4,050.00 - Costo por línea = $810 * 3 = $2,430.00 - Margen por línea = $4,050 - $2,430 = $1,620.00 - Q1 (6 líneas): 6 * $1,620 = $9,720.00 - Q2 (12 líneas): 12 * $1,620 = $19,440.00 - Variación: +$9,720.00 (+100.00%).	Cumple: el cálculo manual línea por línea coincide exactamente con la fila #1 de Región Norte en el reporte.
3. Hallazgo de auditoría en datos simulados (SKU-0001)	Inspección de producto_key = 1 (SKU-0001 Camisa Oxford M Negro)	En fact_ventas.sql, producto_key = 1 + (i % 20) toma el valor 1 únicamente cuando i es múltiplo de 20 (i % 20 = 0), que es la misma condición de estado_venta = 'cancelada'. Por ello, las 54 líneas de SKU-0001 son canceladas y el filtro las excluye correctamente.	Cumple: confirma que ninguna venta cancelada se filtró hacia el ranking de rentabilidad.